

EA 6.9 SAT, Cards

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Il problema richiede di disporre $k \times n$ carte in altrettante posizioni. Sia $L = k \times n$ il numero totale delle posizioni disponibili. Il problema può essere modellato come una formula proposizionale in Forma Normale Congiuntiva (CNF).

Variabili Proposizionali

Definiamo l'insieme delle lettere proposizionali:

$$LP = \{c_{v,m,p} \mid 1 \leq v \leq n, 1 \leq m \leq k, 1 \leq p \leq L\}$$

Dove $c_{v,m,p}$ è valutata a *Vero* se e solo se la carta di valore v appartenente al "mazzo" m -esimo (ovvero la sua m -esima copia) si trova in posizione p .

Totalità (Associa ad ogni carta almeno una posizione)

Ogni singola copia m della carta di valore v deve essere collocata in almeno una posizione lungo la fila.

$$\Phi_{\text{tot}} = \bigwedge_{v=1}^n \bigwedge_{m=1}^k \left(\bigvee_{p=1}^L c_{v,m,p} \right)$$

Funzione (Associa a ogni carta al massimo una posizione)

Nessuna specifica carta (identificata da valore v e copia m) può occupare più di una posizione contemporaneamente.

$$\Phi_{\text{fun}} = \bigwedge_{v=1}^n \bigwedge_{m=1}^k \left(\bigwedge_{1 \leq p_1 < p_2 \leq L} (\neg c_{v,m,p_1} \vee \neg c_{v,m,p_2}) \right)$$

ALO (Almeno una carta per posizione)

Ogni posizione p della fila deve contenere almeno una carta.

$$\Phi_{\text{alo}} = \bigwedge_{p=1}^L \left(\bigvee_{v=1}^n \bigvee_{m=1}^k c_{v,m,p} \right)$$

AMO (Al massimo una carta per posizione)

Ogni posizione p non può contenere più di una carta. Per iterare su tutte le possibili coppie distinte di carte senza generare clausole simmetriche, si utilizza un ordinamento lessicografico sulle coppie (v, m) .

$$\Phi_{\text{amo}} = \bigwedge_{p=1}^L \left(\bigwedge_{\substack{1 \leq v_1, v_2 \leq n \\ 1 \leq m_1, m_2 \leq k \\ (v_1 < v_2) \vee (v_1 = v_2 \wedge m_1 < m_2)}} (\neg c_{v_1, m_1, p} \vee \neg c_{v_2, m_2, p}) \right)$$

Vincolo di Distanza

Per rispettare la regola secondo cui due copie consecutive contrassegnate dal numero v devono avere esattamente v carte che le dividono, la loro distanza in termini di posizioni (indici) deve essere esattamente $v + 1$. Per eliminare simmetrie ridondanti (poiché le copie della stessa carta sono identiche), imponiamo un ordine forzato: la copia m appare prima della copia $m + 1$. Di conseguenza, se la copia m si trova in posizione p , la copia $m + 1$ deve trovarsi obbligatoriamente in posizione $p + v + 1$.

$$\Phi_{\text{dist}} = \bigwedge_{v=1}^n \bigwedge_{m=1}^{k-1} \left(\bigwedge_{p=1}^{L-(v+1)} (\neg c_{v, m, p} \vee c_{v, m+1, p+v+1}) \right)$$

La formula si ferma a $L-(v+1)$ per rimanere dentro i limiti delle posizioni. Per le posizioni restanti bisogna imporre un ulteriore vincolo, in modo che il solver non "bari" assegnando le carte in posizioni arbitrarie.

$$\Phi_{\text{dist2}} = \bigwedge_{v=1}^n \bigwedge_{m=1}^k \left(\bigwedge_{p=L-(v+1)+1}^L (\neg c_{v, m, p}) \right)$$

Nota sulla ridondanza dei vincoli

Si noti che, nella definizione della biiezione tra carte e posizioni, si può omettere uno dei vincoli tra Funzione, Totalità o Suriettività, poiché in questo particolare problema stiamo disponendo esattamente $n \times k$ carte in $n \times k$ posizioni chiuse, la presenza degli altri vincoli "implica" logicamente quello rimosso.